乐平镇三水中心科技工业区范湖官地 5 号分布式屋顶光伏电站项目“12·8”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月8日，乐平镇三水中心科技工业区范湖官地5号分布式屋顶光伏电站项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区住建水务局、区发展改革局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员蒙某违反公司要求进入非工作危险区域踩穿胶瓦面发生高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

1.项目名称：三水英辉0.65646MWp光伏电站（三期）项目（以下简称“光伏电站项目”）。

2.项目备案：该项目为备案项目，项目投资单位广东彭博智慧能源科技有限公司已在乐平镇经济发展办公室进行备案，经调查，广东彭博智慧能源科技有限公司备案手续完备，符合备案条

件，不存在立项不规范的问题。

3.项目地点：乐平镇三水中心科技工业区范湖官地5号。

4.建设内容：利用佛山市英辉铝型材有限公司厂房屋顶建设安装分布式光伏电站，建筑占地面积为6976平方米。

5.投资单位：广东彭博智慧能源科技有限公司。

6.总承包单位：安徽美的合康电力工程有限公司。

7.分包单位：贵州西科建设工程有限公司佛山分公司。

8.分包实施单位：佛山市江瑞建筑工程有限公司。

（二）事故单位和人员基本情况

1.广东彭博智慧能源科技有限公司(以下简称“彭博公司”):统一社会信用代码：914406****,类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：徐某锋，注册资本：伍佰万元人民币，成立日期：2021年6月1日，住所：佛山市南海区****，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售等。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

2.安徽美的合康电力工程有限公司(以下简称“合康公司”):统一社会信用代码：913401****，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：刘某，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2019年8月13日，住所：安徽省合肥市

高新区****，经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

3.贵州西科建设工程有限公司佛山分公司（以下简称“西科公司”）：统一社会信用代码：914406****，类型：其他有限责任公司分公司，负责人：鲁某春，成立日期：2024年3月13日，住所：佛山市南海区狮山镇****，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程勘察等。

4.佛山市江瑞建筑工程有限公司（以下简称“江瑞公司”）：统一社会信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人、主要负责人：吴某靖，成立日期：2023年3月6日，住所：佛山市三水区西南街道****，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务等。

5.鲁　某：西科公司负责人，是该公司涉事光伏电站项目及涉事厂房屋面换瓦加固工程直接负责的主管人员和直接责任人。

6.李某贤：江瑞公司项目负责人，是涉事厂房屋面换瓦加固工程负责人。

7.蒙　某：江瑞公司员工，是涉事厂房屋面换瓦加固工程工作人员，在事故中死亡。

（三）协议签订情况

2024年10月31日，彭博公司与合康公司签订了屋顶分布式光伏电站工程总承包合同；2024年11月30日，合康公司与

西科公司签订了分布式光伏电站项目发承包合同；2024 年 11 月 26 日，西科公司与江瑞公司签订了三水英辉厂房挤压 1 车间、2 车间、3 车间屋面换瓦加固承包工程合同。

经调查，此次事故涉及的厂房屋面换瓦加固工程是该光伏电站项目的前期准备阶段，用于保证具备光伏电站项目建设所需的载荷，该阶段作业由西科公司发包给江瑞公司，并由江瑞公司负责实际施工。江瑞公司根据施工需要聘请蒙某、蒙某平、邓某练等 8 名工作人员从事车间屋面换瓦加固作业。

（四）事故发生经过

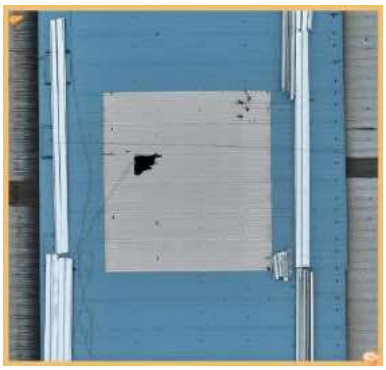
2024 年 12 月 8 日 13 时 30 分许，根据工作安排，江瑞公司高空作业人员蒙某、蒙某平等到涉事厂房（挤压车间）屋面进行分散放置檩条的作业，15 时 34 分，蒙某进入一车间屋面与二车间屋面之间的连棚屋面（非工作区域）不慎踏穿连棚采光瓦后坠落至地面，后送至三水区人民医院经抢救无效死亡。

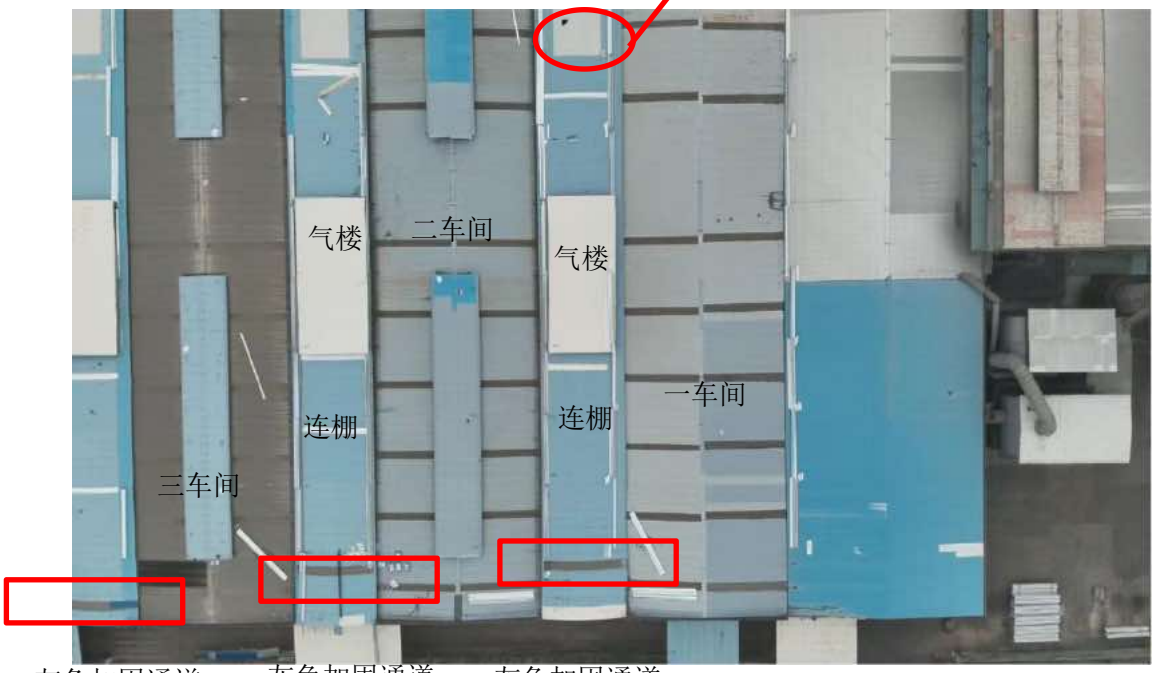
（五）事故勘察情况

事故发生现场为厂房屋面换瓦加固工程施工现场，涉及佛山市英辉铝型材有限公司挤压 1 车间、2 车间、3 车间共三个车间，车间屋面与屋面之间通过连棚连接。经调查，工程开工时间为 2024 年 12 月 6 日，开工第一天由蒙某平负责将屋面连棚屋瓦剪短，第二天、第三天由 5 名高空作业人员（潘某慧、李某华、区某雄、蒙某平、蒙某）将后续换瓦加固用的檩条分散放置在连棚边缘。涉事部位位于佛山市英辉铝型材有限公司挤压 1 车间屋面

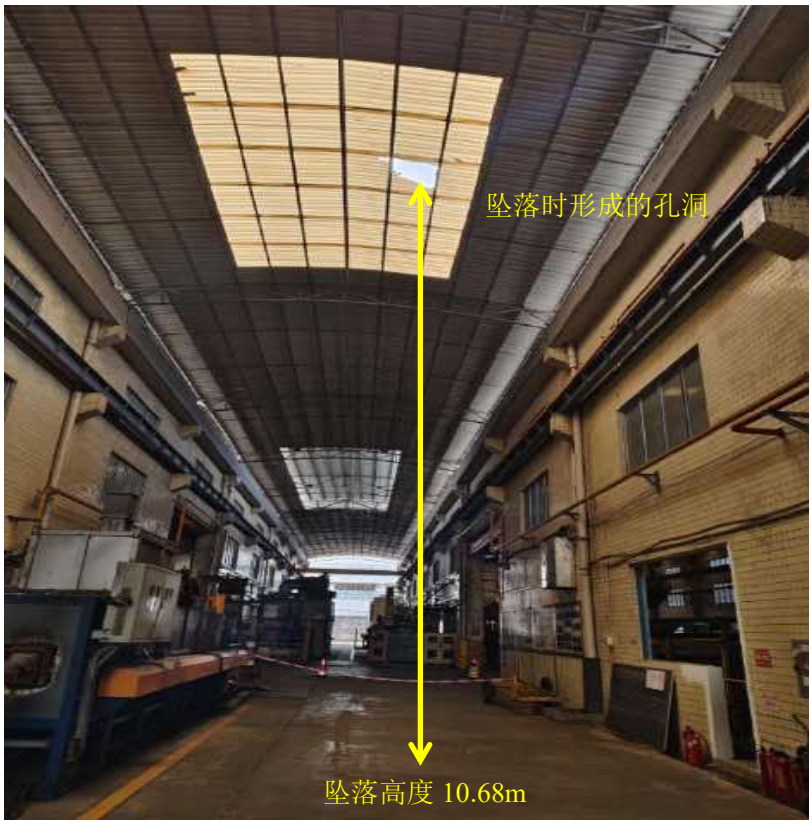
和挤压 2 车间屋面之间的连棚，蒙某等工作人员的职责是对挤压 1 车间、2 车间、3 车间共三个车间的屋面进行换瓦加固，1 车间、2 车间、3 车间均是单跨砖钢混合结构，不同车间屋面与屋面之间通过连棚连接，连棚宽度 10 米，长度 100 米，车间屋面及连棚屋面距离地面的高度约为 10.68 米。

涉事连棚南端布置有一条供一车间至二车间安全行走的加固通道（加固的平桥），连棚屋面由南向北摆放有若干待安装的新檩条。连棚屋面距南端约 68 米处采光瓦有一破损洞口，洞口大致呈直角三角形状，长直边约 0.8 米，短直角边约 0.6 米。经调查，此洞口是死者蒙某行走踏穿所致，洞口下方为一车间和二车间之间的通道，通道地面为混凝土地面，勘验时现场地面已被打扫，经相关人员指认，死者坠地位置位于距南端通道口约 68 米、距二车间外墙 2.86 米处。墙根垃圾桶有破损的采光瓦碎片，据现场人员指认，该采光瓦碎片为事发时蒙某踏穿采光瓦掉落的碎片，采光瓦为塑料材质，厚度 1mm，颜色泛黄。据现场人员反映，执法人员现场勘察时，除现场地面已被打扫外，事发现场的其他情况与事发当天是一致的，没有改变。





图一：事发现场概貌（一），图示一车间、二车间中间连棚上的三角形洞口为死者蒙某坠落的位置，上图显示的灰色加固通道是佛山市江瑞建筑工程有限公司设置的。



图二：事发现场概貌（二），事发时蒙某就是从上图显示的洞口坠落至地面。



图三：事发现场概貌（三），图示为连棚屋面加固通道。

（六）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失约115万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，蒙某趴在挤压1车间和2车间之间的通道地面上，现场有关人员见状立马拨打120请求救援，区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等部门迅速赶赴事故现场立即开展事故现场应急处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查工作，乐平镇应急办执法人员对事发现场进行了围蔽，并要求该项目立即停工，待事故隐患排除后方可施工。

（三）医疗救治和善后情况

120救护人员赶到现场后，立即将蒙某送往三水区人民医院抢救，但由于伤情严重，蒙某在去往医院的途中死亡。据居民死亡医学证明书显示，蒙某的死亡原因为严重多发伤。经事故调查组协调处置，涉事厂房屋面换瓦坚固工程项目负责人李某贤已与蒙某家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、区公安分局、乐平镇政府等及时启动

应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对事故相关单位和人员的调查情况

经对江瑞公司法定代表人吴某靖，涉事厂房屋面换瓦加固工程项目负责人李某贤，工作人员邓某练、蒙某平、潘某慧等，西科公司负责人鲁某、资料员郭某，合康公司项目经理周某、安全经理张某杰，江苏卓为工程咨询有限公司片区总监黄某章、安全管理员韩某东，彭博公司法定代表人徐某锋、资料员王某壇等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合区住建水务局、区发展改革局的技术调查及安全专家的勘验报告认定相关情况如下:

1.彭博公司：三水英辉0.65646MWp光伏电站（三期）项目投资单位。经调查，彭博公司承租佛山市英辉铝型材有限公司厂房屋面等场所用于建设、运营光伏发电项目。2024年11月13日，该项目在三水区乐平镇经济发展办公室进行了项目备案，2024年10月31日与合康公司签订了该光伏电站工程项目总承包合同，合同名称是屋顶分布式光伏电站工程总承包合同。合同约定工程范围:光伏电站工程项目所需的勘察、备案和电网接入手续办理、工程设计、厂区屋面换瓦、钢结构加固至满足光伏载荷要求且加固材料与工艺必须符合厂区要求等。

2.合康公司：三水英辉0.65646MWp光伏电站（三期）项目

总承包单位。经调查，合康公司2024年11月30日与西科公司签订了分布式光伏电站项目发承包合同，并约定了各自的安全生产管理职责。合同约定承包方负责项目（含电站红线范围内所有设备和建筑物）有关的所有勘察、设计、屋面载荷鉴定及加固、设备及材料采购、运输、保管、施工、设备安装等，在电站移交前，提供一个设施配套和功能完善，已经正式投产运行的项目，并对工程的手续、资料、安全、工期、造价等全面负责。2024年12月8日有安排江苏卓为工程咨询有限公司的韩某东查看施工现场情况，韩某东查看了施工人员的作业情况、安全防护情况等，并提醒李某贤要做好施工现场的安全管理，注意员工在经过屋面屋顶与屋顶之间的胶瓦面连棚时一定要走加固过的通道（平桥），不能直接踩在连棚上，提醒李某贤禁止员工在施工现场抽烟，避免引起火灾。

3.西科公司：三水英辉0.65646MWp光伏电站（三期）项目分包单位。经调查，2024年11月26日，西科公司与江瑞公司签订了三水英辉厂房挤压1车间、2车间、3车间屋面换瓦加固承包工程合同，将厂房屋面换瓦加固工程发包给江瑞公司，约定本项目江瑞公司需实现在厂房加固、换瓦后，西科公司能在加固换瓦厂房屋顶加装西科公司指定的太阳能光伏板。在合同中，双方约定了各自的安全生产管理职责，但西科公司未对江瑞公司的安全生产进行协调、管理。

4.江瑞公司：三水英辉0.65646MWp光伏电站（三期）项目

厂房屋面换瓦加固工程具体施工单位。经调查，该公司有与潘某慧、李某华、区某雄、蒙某、蒙某平、邓某练、黎某祥、蒙某飘等施工作业人员签订《劳动合同》；有对车间屋面与车间屋面之间的通道进行加固处理；有对邓某练、蒙某平、蒙某等施工作业人员进行技术交底，并要求施工人员在经过车间与车间之间通道要走加固过的平桥，严禁直接踩在胶瓦面上；有提供高空作业人员潘某慧、李某华、区某雄、蒙某平的《高处作业证》以及蒙某的《建设工程机械岗位操作证》；有向蒙某等施工作业人员提供安全带、生命线等劳动防护用品。但存在以下问题：（1）未对邓某练、蒙某、蒙某平等8名工作人员开展安全生产教育和培训，未对上述工作人员开展相关考核；（2）高处作业人员蒙某的《建设工程机械岗位操作证》非有效证件；（3）施工现场存在安全隐患，防坠落措施不到位：连棚加固通道处无安全带系挂点，现场未设置安全网[1]。

（二）有关部门的履职情况

乐平镇政府：1.有开展分布式光伏项目备案审核工作。2024年乐平镇累计完成200个分布式光伏项目备案审核，并对申报项目企业的申报资料、资质等情况进行审核，指导企业依法依规通过广东省投资项目在线审批监管平台进行项目申报。其中，事故发生的范湖官地5号分布式屋顶光伏项目建设单位广东彭博智慧能源科技有限公司在乐平镇累计完成3期光伏项目备案，在备

1.《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T23468-2009）4.1.1 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带；4.2.1 在施工中，如工作平面高于坠落高度基准面3m及3m以上，对人群进行坠落防护时，应在存在坠落危险的部位下方张挂安全平网。

案审核通过后第一时间通过系统平台向企业发放《电力项目安全管理和质量管控事项告知书》，提醒项目企业做好施工安全、质量管控等安全生产工作。

2.有进行工贸企业外包报备登记。2024年乐平镇收到工贸企业外包报备登记共78份，涉及高空作业的数量为49份，其中租借场地发生事故的佛山市英辉铝型材有限公司报备了3份外包作业，在报备时乐平镇要求企业进行了作业情况登记，发放了外包作业安全告知书、安全管理承诺书等资料。

3.有对企业开展安全检查、安全警示等相关工作。2024年乐平镇对佛山市英辉铝型材有限公司开展了2次安全生产执法检查，共发现4条隐患，企业均按时完成了整改；同时积极加强同企业的沟通，组建政府企业沟通群，及时转发各类警示宣传信息及有关安全生产的通知100余条，做好安全警示工作。

区发展改革局：1.印发相关文件，指导光伏项目的备案管理工作。2022年8月19日印发了《转发关于印发<佛山市三水区违法建设治理工作指引>的通知》，要求各镇（街道）在办理企业分布式光伏项目备案时，需审核企业所依托建筑物的合法性，做好辖区内发电企业、分布式光伏发电企业、新能源汽车充电设施运营企业的违法建设安全隐患监管、排查整治。在2023年7月6日，又印发了《佛山市三水区发展和改革局关于做好新能源项目备案管理的通知》，要求各镇政府（街道办事处）在办理该类项目备案时认真核查租赁协议以及房屋产权合法性证明等材

料。

2.组织开展奖补资金申报,推动辖区光伏产业发展。根据《佛山市发展和改革局 佛山市财政局关于修订佛山市分布式光伏发电项目补助资金管理办法》（佛发改新能〔2020〕7号）相关要求,近三年区发展改革局按规定组织区内分布式光伏发电应用项目开展奖补资金申报,并委托中介单位对申报材料进行审核并出具评审报告，通过挂网公示，及区财政局和三水供电局联合审定后，向符合条件的项目进行奖励及补助。截至2024年11月底，三水区光伏项目并网容量65.44万千瓦，其中居民光伏1.39万千瓦，非居民光伏64.05万千瓦。

3.对光伏项目开展监督检查，督促问题整改。2024年共参与检查光伏电站4次，其中2次检查了南山镇光伏复合项目，2次检查了三水金意陶陶瓷有限公司分布式光伏项目;在审核分布式光伏奖补资金申报的过程中,委托中介单位对部分光伏电站进行了现场检查，重点核查项目单位是否违规加建，2022年共抽查47个光伏电站，有4个项目存在违规加建情况，2023年共抽查27个光伏电站，有1个项目存在违规加建情况，2024年共抽查10个光伏电站，有3个项目存在违规加建情况，以上均已督促其进行整改完成。

区住建水务局：1.定期召开安全生产有关会议。定期召开专题会议听取、研究、部署相关工作，截至2024年共召开24次安全

生产专题会议，专题研究部署安全生产工作，同时主管领导或分管领导每周参加建筑工程例会部署安全生产工作。

2.建立常态化检查监督机制。印发《住建水利领域安全生产行政专班》和《关于建立三水区房屋建筑和水利工程施工安全常态化专项监督制度的通知》，建设管理股室和质安站结合日常工程施工管理，形成常态化检查监督机制，并开展专项监督和执法检查，形成高压态势。区住建水务局开展相关专项抽查，督促属地镇街、质监机构、行业企业等各级监管职责的落实。

3.有开展安全风险和隐患动态排查。对超规模开挖、高大支模、脚手架等危大工程深入开展安全风险和隐患动态排查，开展防高处坠落、有限空间施工、深基坑、高大模板、消防等专项及交叉抽查23次，共89个项目，出动检查人员 457人次，下发安全整改通知78 份；组织开展建筑工地质量安全月度检查、季度检查、各类专项检查和联合检查等，2024 年以来共进行工地巡查约1756个次，出动巡查人员约5743人次，下发安全检查整改及抽查记录约1562份。

按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案的通知》等文件要求，我区分布式光伏项目的安全监管工作仍需进一步加强，区发改部门要强化统筹协调职能，区住建部门要按照《建筑光伏系统应用技术标准》(GB/T 51368-2019)、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)等有关标准规范进一步加强对建筑光伏系统设

计、施工等安全监管力度。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因如下:

蒙某作为屋面换瓦加固工作人员，安全意识淡薄，在公司已对其进行技术交底并明确要求“车间与车间之间通道要走加固过的平桥，严禁直接踩在胶瓦面上”的情况下，仍然违反公司要求擅自进入到非工作危险区域导致事故发生。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，乐平镇三水中心科技工业区范湖官地5号分布式屋顶光伏电站项目“12·8”一般高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故责任人员的责任认定及处理建议

蒙某作为屋面换瓦加固工作人员，安全意识淡薄，在公司已对其进行技术交底并明确要求“车间与车间之间通道要走加固过的平桥，严禁直接踩在胶瓦面上”的情况下，仍然违反公司要求擅自进入到非工作危险区域导致事故发生。蒙某对事故的发生负有责任，因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

（二）江瑞公司的处理建议

江瑞公司未对邓某练、蒙某、蒙某平等8名工作人员开展安

全生产教育和培训，未对上述工作人员开展相关考核；其高处作业人员蒙某无有效高处作业证件；连棚加固通道处无安全带系挂点，现场未设置安全网。江瑞公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第三十条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项、第（七）[5]项、第一百零二条[6]对其进行处理。

（三）西科公司的处理建议

西科公司未对涉事厂房屋面换瓦加固工程承包方江瑞公司的安全生产进行协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一百零三条第二款[8]对西科公司及其

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3.《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

6.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿； 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

8.《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

直接负责的主管人员鲁某进行处理。

六、事故整改和防范措施

乐平镇三水中心科技工业区范湖官地5号分布式屋顶光伏电站项目“12·8”一般高处坠落事故暴露出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有少数从业人员未能提高安全生产意识，违规作业。相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

乐平镇政府组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

乐平镇政府要对江瑞公司、西科公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促江瑞公司落实吸取事故教训“三个必须”工作(一照一表一报告)，并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

区发展改革局、区住建水务局、乐平镇政府等有关部门要严格按照《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案的通知》等文件要求，依职责做

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

好分布式光伏发电项目建设管理使用等工作，认真总结，举一反三，结合事故调查发现的问题对分布式光伏发电项目开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

乐平镇三水中心科技工业区范湖官地5号分布式
屋顶光伏电站项目“12·8”一般高处
坠落事故调查组